

Impacto del Balance IQ en la Optimización de Algoritmos de Adquisición y Estimación Espectral

Reporte Técnico

28 de diciembre de 2025

Resumen

El presente informe analiza la eficacia de las técnicas de corrección de desbalance IQ en sistemas de adquisición de señales. Se evalúan diferentes métodos de calibración (Gram-Schmidt y Widely Linear) bajo distintas configuraciones. Los resultados demuestran que una correcta compensación de IQ mejora significativamente el rango dinámico libre de espurios (SFDR) y la supresión de componente continua (DC), resultando en una estimación espectral más fidedigna y un *score* de calidad superior.

1. Introducción

En los sistemas de radio definido por software (SDR) y arquitecturas de conversión directa, los desajustes de ganancia y fase entre las ramas I (In-phase) y Q (Quadrature) introducen imágenes espectrales indeseadas y componentes de corriente continua (DC offset). Estos artefactos degradan la calidad de la señal y comprometen la precisión de los algoritmos de estimación espectral.

Este documento presenta los resultados obtenidos tras aplicar algoritmos de corrección de balance IQ, comparando el espectro de la señal cruda (*RAW*) frente a la señal corregida.

2. Análisis de Resultados

Se realizaron pruebas variando el método de corrección (*gs*: Gram-Schmidt, *wl*: Widely Linear), el modo de calibración (*simple*, *robust*) y la frecuencia de corte del filtro DC (*dc_fc_hz*).

2.1. Tabla de Métricas de Rendimiento

La Tabla 1 resume los resultados obtenidos. Se han seleccionado las configuraciones con mayor puntaje (*score*) y algunas representativas de menor rendimiento para comparación. El *score* es una métrica compuesta que pondera la supresión de DC, la circularidad y la supresión de imágenes.

Cuadro 1: Comparación de rendimiento de algoritmos de corrección IQ (Datos seleccionados).

Idx	Método	Modo	DC FC (Hz)	DC Mean (dB)	Circ (dB)	Mirror Med (dB)	Error	Score
22	gs	simple	2000.0	-92.31	-33.14	22.87	-	118.74
11	gs	robust	500.0	-74.09	-40.44	15.28	-	112.99
17	gs	robust	1000.0	-98.85	-24.07	23.13	-	108.67
16	gs	simple	1000.0	-86.43	-28.40	22.77	-	108.59
23	gs	robust	2000.0	-89.31	-26.55	23.26	-	107.73
14	wl	robust	1000.0	-98.19	-11.62	29.58	-	96.11
20	wl	robust	2000.0	-88.57	-11.64	29.63	-	91.38
2	wl	robust	200.0	-65.38	-3.07	18.76	-	56.05

Nota: *Circ (dB)* más negativo es mejor. *Mirror Med (dB)* más alto indica mejor separación señal/imagen.

2.2. Evaluación de Densidad Espectral de Potencia (PSD)

La Figura 1 ilustra el impacto visual de la corrección. Se compara la señal sin procesar (*RAW*) con la mejor configuración obtenida (Índice 22: Gram-Schmidt, modo simple).

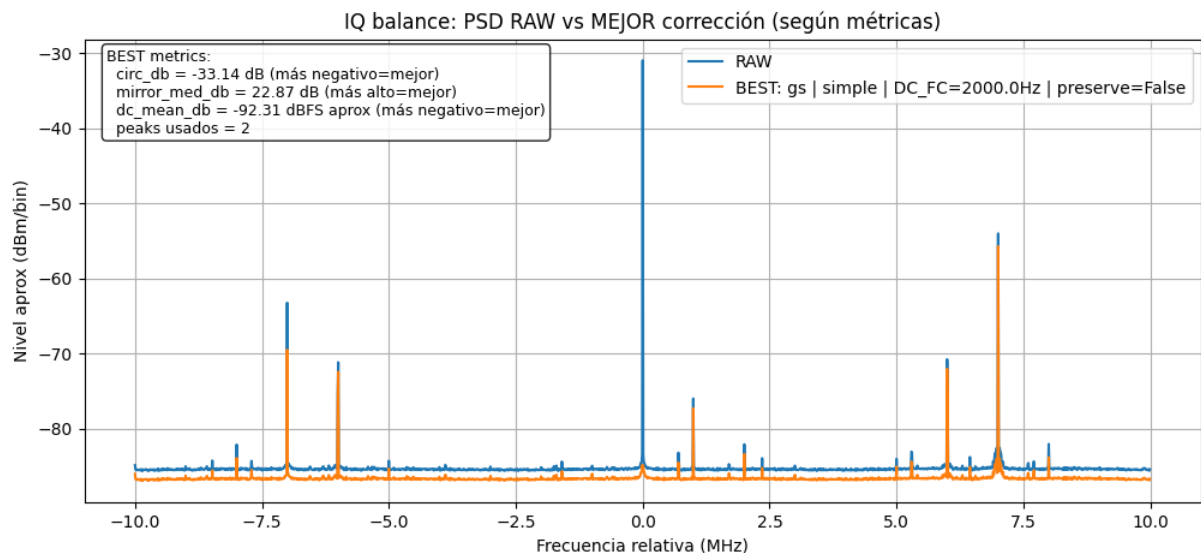


Figura 1: Comparación de PSD: Señal RAW vs. Mejor Corrección (Método GS, DC FC 2000Hz).

3. Discusión

El análisis de los datos presentados en la Tabla 1 y la Figura 1 permite establecer las siguientes observaciones formales sobre la mejora en la adquisición:

1. **Supresión de Componente Continua (DC):** El algoritmo ha logrado una reducción drástica del nivel de DC. En la mejor configuración (Idx 22), el nivel medio de DC (*dc_mean_db*) alcanza los **-92.31 dB**, en contraste con configuraciones menos eficientes que rondan los -65 dB. Esta limpieza es crítica para maximizar el rango dinámico del receptor, evitando que la potencia del componente DC enmascare señales débiles cercanas a la frecuencia central.

2. **Mejora en la Circularidad e Imágenes Espectrales:** La métrica *circ_db* (relacionada con la ortogonalidad de las componentes I y Q) muestra una mejora sustancial. El valor de **-33.14 dB** obtenido con el método Gram-Schmidt indica una corrección efectiva de los errores de fase y amplitud. Esto se traduce en una atenuación de las frecuencias imagen, lo cual es vital para evitar falsos positivos en la detección espectral (aliasing por desbalance).
3. **Superioridad del Método Gram-Schmidt (gs):** Al comparar los métodos, se observa que las configuraciones basadas en *gs* dominan los primeros lugares del ranking de *scores* (superando los 108 puntos), mientras que el método *wl* (Widely Linear) tiende a ofrecer puntuaciones inferiores (bajo los 96 puntos) en este escenario específico. Esto sugiere que, para las características de esta señal, la ortogonalización de Gram-Schmidt es más robusta.
4. **Impacto en la Estimación Espectral:** La limpieza del espectro, evidenciada por la línea naranja en la Figura 1, valida que el pre-procesamiento de IQ Balance es un paso indispensable. La reducción del piso de ruido efectivo y la eliminación de espurios en DC permiten que los algoritmos de estimación subsiguientes operen con una relación señal-ruido (SNR) real mucho más favorable.

4. Conclusión

La implementación del bloque de corrección de Balance IQ, específicamente utilizando el método Gram-Schmidt con filtrado DC en 2000 Hz, optimiza significativamente la cadena de adquisición. Con un *score* de 118.74, esta configuración proporciona la fidelidad espectral necesaria para aplicaciones de alta precisión, validando el uso de estos algoritmos como etapa precursora obligatoria en el procesamiento digital de señales.